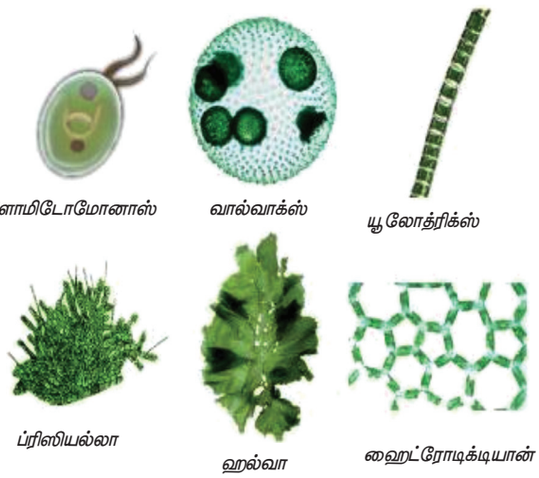
16.4. ஆல்கா (பாசி)

ஆல்காக்கள் எளிய, தாவர உடலமைப்பைப் பெற்ற யூகேரியோட்டிக் உயிரினங்களாகும். ஆல்காக்கள் ஈரப்பதமான வாழிடங்களில் காணப்படுகின்றன. அதிகளவில் பசுங்கணிகத்தைப் பெற்றுள்ள இவை ஏரிகள் மற்றும் குளங்களின் மேற்பரப்பில் மெல்லிய படலமாகக் காணப்படுகின்றன. எனவே, இவை 'நீர்ப் புற்கள்' என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை பசுங்கணிகங்களின் உதவியுடன் தங்களுக்கான உணவைத் தயாரித்துக் கொள்கின்றன. ஒளிச்சேர்க்கைக்குத் தேவையான பச்சையத்தை பசுங்கணிகங்கள் கொண்டுள்ளன. ஆல்காவைப் பற்றிய பாடப்பிரிவு ஆல்காலஜி (பைகாலஜி) எனப்படும்.

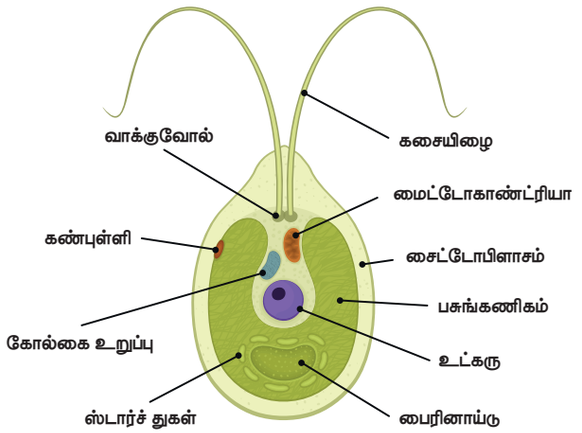


படம் 16.6 ஆல்காவின் வேறுபட்ட வகைகள்

ஆல்காக்களின் அளவு 1 மைக்ரான் முதல் 50 மீட்டர் வரை வேறுபடுகின்றது. இவை ஒரு செல்லாலான நுண்ணியவையாகவோ (எ.கா. *கிளாமிடோமோனாஸ்*) அல்லது பல செல்களாலான பெரிய அளவுடையாகவோ (எ.கா. *சர்காசம்*) இருக்கலாம். ஒரு செல்லாலான ஆல்காக்கள் வேறுபட்ட வடிவங்களில் (கோள, கோல், சுழல்) உள்ளன. பல செல்களாலான ஆல்காக்கள் இழைகளுடன் கிளைத்துக் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் நாம் ஒரு செல் ஆல்காக்கள் (கிளாமிடோமோனாஸ்) பற்றி மட்டும் காண்போம். பலசெல் ஆல்காக்கள் பற்றி அடுத்த பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

16.4.1 கிளாமிடோமோனாஸ் செல்லின் அமைப்பு

கிளாமிடோமோனாஸ் எளிய, ஒரு செல்லாலான, நகரும் திறனுடைய நன்னீர் வாழ் பாசியாகும். இவை முட்டை, கோள அல்லது பேரிக்காய் வடிவமுடையவை. குளங்கள், சாக்கடைகள் மற்றும் தண்ணீர்த் தொட்டிகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஆல்காக்கள் பேரிக்காய் வடிவமுடையவை. இவை குறுகிய முன் பகுதியையும், அகன்ற பின் பகுதியையும் பெற்றுள்ளன.



படம் 16.7. கிளாமிடோமோனாஸின் அமைப்பு

இவற்றின் செல்லானது செல்லுலோசால் ஆன மெல்லிய, உறுதியான செல் சுவரினால் சூழப்பட்டுள்ளது.செல்சுவருக்கும்,பசுங்கணிகத்திற்கும் இடையே சைட்டோபிளாசம் காணப்படுகிறது. செல்லானது கோப்பை வடிவ பசுங்கணிகத்தின் உட்புறக் குழிவுப் பகுதியில் பெரிய இருண்ட உட்கருவைக் கொண்டுள்ளது. செல்லின் முன்பகுதி இயக்கத்திற்குப் பயன்படும் இரண்டு கசையிழைகளைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு சுருங்கும் நுண்குமிழ்கள் ஒவ்வொன்றும் கசையிழையின் அடிப்புறத்தில் காணப்படுகின்றன. பசுங்கணிகத்தின் முன்புறப் பகுதி சிறிய சிவப்பு நிறத்தாலான கண்புள்ளியைக் கொண்டுள்ளது. *கிளாமிடோமோனாஸில்* பால் மற்றும் பாலிலா முறையிலான இனப்பெருக்கம் காணப்படுகிறது.

16.5. புரோட்டோசோவா

புரோட்டோசோவாக்கள் (கிரேக்க மொழியில் புரோட்டோஸ் – முதல், சோவன் – விலங்கு) ஒரு செல் யூகேரியோட்டுகளாகும். இவை வகைப்பாட்டில் **புரோட்டிஸ்டா** எனும் உலகில் இடம்பெற்றுள்ளன. **புரோட்டோசோவாவைப்** பற்றிப் படிக்கும் பாடப்பிரிவு **புரோட்டோவிலங்கியல்** எனப்படுகிறது. இவை குளங்கள், பெருங்கடல்கள், ஈரப்பதமான மண் ஆகியவற்றிலும், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் செல் மற்றும் திசுக்களிலும் காணப்படும். இவை நோயை உண்டுபண்ணுகின்றன. இவை 2 – 200 மைக்ரான் அளவுடையவை. புரோட்டோசோவாக்கள் சில சிறப்பான நுண்ணுறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்நுண்ணுறுப்புகள் இயக்கம்,

8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 191 12/2/2022 12:29:12 PM